PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Gestion avancée et maintenance des paquets Debian

07-53 Référence Debian - Gestion des paquets, opérations avancées et dépannage — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Les commandes de bas niveau comme dpkg -i ne résolvent pas automatiquement les dépendances contrairement à apt.
2. L'outil debsums permet de détecter des erreurs de support ou des modifications locales mais sa base de données MD5sum peut être manipulée par un intrus.
3. La protection contre les bogues critiques est assurée par apt-listbugs qui interroge le BTS.

Synthèse des opérations avancées

Notion	À retenir
Commandes de gestion via dpkg et apt	Bas niveau : `dpkg -l` (état), `dpkg -L` (contenu), `dpkg -i` (local sans dépendances). `apt install /path/to/package.deb` résout les dépendances. `apt-cache policy` ou `madison` pour les versions.
Vérification de l'intégrité des fichiers installés	Outil `debsums` : vérifie via les **MD5sum** de `/var/lib/dpkg/info/package_name.md5sums`. Utile pour modifications locales ou défauts support, mais peu sécurisé (base de données trafiquable).
Protection du système contre les bogues critiques	Risque accru avec **testing** ou **unstable**. Protection : `apt-listbugs` (cherche bogues critiques dans le **BTS**) et `apt-listchanges` (indique nouveautés du fichier `NEWS.Debian`).
Recherche dans les métadonnées et les dépendances	Métadonnées : `grep-dctrl`, `grep-status`, `grep-available`. Fichier : `dpkg -S` (motif de fichier). Scripts : `grep` dans `/var/lib/dpkg/info/`. Dépendances : `apt-rdepends` (récursif).

Fonctionnement interne et métadonnées de l'archive

Notion	À retenir
Métadonnées de l'archive	6 types clés. `Release` (description/intégrité), `Release.gpg` (signature), `Contents-architecture` (fichiers par architecture), `Packages`/`Sources` (données de contrôle).
Secure APT	Intégrité `Release` via `apt-secure(8)`. Sommes **MD5** dans `Release` pour `Packages`/`Sources`, puis dans les paquets. Clés via `debian-archive-keyring`. `apt-key(8)` déconseillée.
Release et priorités	Priorité `Pin-Priority` : **500** (normale), **1** (`NotAutomatic: yes` pour `experimental`/`trixie-backports`). Si **> 1000**, levée de restriction de version. Voir avec `apt-cache policy`.
Métadonnées locales	Stockage : `/var/lib/apt/lists/`. Mise à jour : `apt-get update` ou `aptitude update`. `apt-file update` pour `Contents-architecture`. Paquets dans `pool/` via entrée `Filename:`.

Structure et nomenclature des paquets

Notion	À retenir
Format binaire	Structure : `package-name_upstream-version-debian.revision_architecture.deb`.
Paquet installateur	Extension `.udeb` (micro), version allégée pour économiser de la place.
Paquets sources	Extensions : `.orig.tar.gz` (source amont) ou `.debian.tar.gz` (modifications Debian format 3.0 quilt).
Scripts et mécanismes dpkg	Dépaquetage → `preinst` → contenu → `postinst` (aussi `prerm`, `postrm`) ; `update-alternatives` (`/etc/alternatives/`), `dpkg-statoverride` (propriétaire/mode durables), `dpkg-divert` (emplacement détourné).

Dépannage système Debian

Notion	À retenir
Configuration et cache	Instabilité après mise à niveau : écarter les anciens fichiers de configuration locaux. Erreur **GPG BADSIG** : vider le cache APT (et `/var/cache/apt-cacher-ng/*`).
Retour via dpkg	Ancienne version dans `/var/cache/apt/archives/` ou **snapshot.debian.org** ; `dpkg -i` (en dernier ressort `--ignore-depends`) ; `apt --fix-broken install`, puis `dpkg --configure -a`.
Scripts et état corrompu	Script en erreur : éditer dans `/var/lib/dpkg/info/` (`#` ou `|| true`), puis `dpkg --configure -a`. `status` corrompu : `status-old` ou `/var/backups`. Casse sévère : sauvegarde + réinstallation.

Gestion avancée et optimisation

Notion	À retenir
Utilisation de l'apt-pinning et gestion des priorités	Fichier `/etc/apt/preferences` ; priorité **500** (par défaut), **1** (non automatique), **700** (paquet spécifique `unstable` sur `testing`), **1001** (permet retour en arrière). Commande `apt-cache policy`.
Gestion des sources mixtes et des paquets externes	Sources mélangées non supportées officiellement ; risque d'incompatibilité **ABI** ou **libc**. Utiliser clés dans `/etc/apt/trusted.gpg.d/`. Paquets `Architecture: all` moins dangereux que binaires.
Mise à jour automatique et limitation de bande passante	`unattended-upgrades` pour sécurité sur **stable**. Paramètres : `APT::Periodic::Download-Upgradeable-Packages` et `APT::Periodic::Unattended-Upgrade` sur **1**. Limite débit : `APT::Acquire::http::Dl-Limit` (ex: **800** pour **800Kib/sec**).
Utilisation de serveurs mandataires et de l'outil equivs	Proxy web (ex: `squid`) ou spécialisés (`apt-cacher-ng` en **C++**). `equivs` crée des paquets triviaux pour satisfaire des dépendances ou créer des métapaquets.

Maintenance et développement

Notion	À retenir
Rétroportage vers stable	Reconstruire via paquet source en ajoutant `deb-src` dans `/etc/apt/sources.list` ; utiliser `apt-get build-dep`, `apt-get source`, `dch -i` et `debuild`.
Retour d'urgence	Modifier `/etc/apt/sources.list` et fixer priorité **1010** dans `/etc/apt/preferences` ; utiliser `apt-get update` et `apt-get dist-upgrade`.
Ressources et outils	Outils : `debuild`, `make-kpkg`, `equivs` ; Docs : manuels `aptitude`, `dpkg`, `apt`, `apt-get`, `apt-config`, `apt-doc` (guide.html), Charte (chap. 2), Manuel développeur (chap. 4), FAQ (chap. 6).

Pièges et confusions

- ⚠ Utiliser dpkg -i ou debi sans prudence car ils ne résolvent pas les dépendances.
- ⚠ Confondre les expressions rationnelles d'aptitude avec les motifs génériques de type glob.
- ⚠ Se reposer sur debsums pour la sécurité car la base de données MD5sum est trafiquable.
- ⚠ Utiliser l'apt-pinning sans expérience car cela peut provoquer des problèmes majeurs.
- ⚠ Mélanger des sources externes sans configuration car la compatibilité de l'ABI n'est pas garantie.

Sigles et définitions

APT système de gestion des paquets utilisé par aptitude, apt-get ou synaptic pour gérer les dépendances et les mises à jour.

DPKG outil de plus bas niveau pour la gestion des paquets de Debian qui traite l'installation par dépaquetage, exécution de scripts et installation du contenu.

MD5 somme de contrôle utilisée pour vérifier l'intégrité des fichiers des paquets installés à l'aide des valeurs trouvées dans les fichiers .md5sums.

BTS système de suivi des bogues de Debian utilisé par le paquet apt-listbugs pour protéger le système contre les bogues critiques.

ABI interface binaire d'application dont la compatibilité est cruciale lors de l'installation de paquets binaires provenant d'archives différentes.

I18N internationalisation prise en charge par le système debconf pour fournir une interaction standardisée avec l'utilisateur.

L10N localisation qui permet de gérer les interactions utilisateur de manière standardisée via le système debconf.

GPG système utilisé pour vérifier manuellement l'intégrité du fichier Release avec la clé publique d'archive de Debian.

Auto-test

1. Quelle commande permet de vérifier le contenu d'un paquet installé ?
2. Quel outil indique les nouveautés via le fichier NEWS.Debian ?
3. Quelle est la priorité d'épinglage par défaut d'une archive normale ?
4. Où sont stockées les métadonnées locales d'APT ?
5. Quelle extension désigne un paquet source amont ?

Réponses : **1.** dpkg -L · **2.** apt-listchanges · **3.** 500 · **4.** /var/lib/apt/lists/ · **5.** .orig.tar.gz

Complément+ : connaissance standard ajoutée, absente de la fiche. À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.